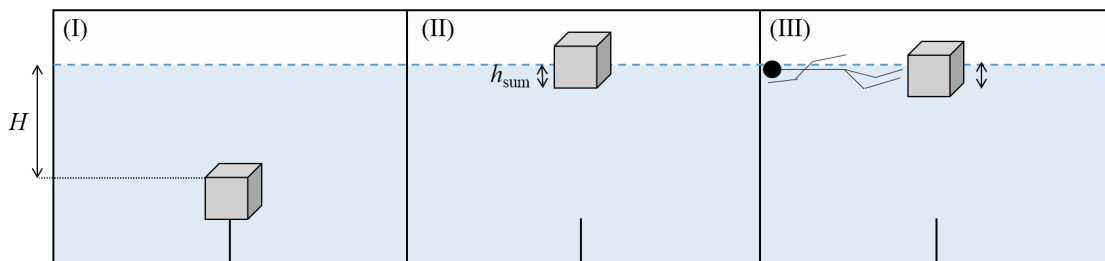


Ejemplo 1: Fluidos

1. Una caja cúbica de arista a y densidad ρ ($\rho < \rho_{\text{agua}}$) está sujeta al fondo del mar a través de un cable como muestra la figura (I). Luego, el cable es cortado y después de un tiempo largo la caja queda en reposo en la superficie del agua [Figura (II)]. En ese momento, un nadador pasa por el lado de la caja y la golpea haciéndola oscilar verticalmente [Figura (III)].
 - a) Determine la magnitud de la fuerza debida a la presión de agua en cada una de las caras de la caja [Figura (I)].
 - b) Encuentre el valor de la tensión en la cuerda antes de ser cortada [Figura (I)].
 - c) Halle la parte de la arista vertical de la caja que queda sumergida en el agua cuando la caja llega al equilibrio [Figura (II)].
 - d) Determine la ecuación de movimiento después que el nadador le da el impulso [Figura (III)].



Solución:

- a) Por la presión hidrostática, sabemos que la presión absoluta en cada una de las caras está dada en la cara superior por,

$$p_s = p_0 + \rho g H,$$

$$F_s = (p_0 + \rho g H) a^2.$$

En la cara inferior,

$$p_i = p_0 + \rho g (H + a),$$

$$F_i = [p_0 + \rho g (H + a)] a^2.$$

Y en las caras laterales, la presión es variable por lo que debemos integrar,

$$p_l = \frac{dF}{dA},$$

$$F = \int p_l dA,$$

donde $p_l = p_0 + \rho gy$ y $dA = a dy$,

$$F_l = \int_H^{H+a} (p_0 + \rho gy) a dy,$$

$$F_l = p_0 a (H + a - H) + \frac{1}{2} \rho g a [(H + a)^2 - H^2],$$

$$F_l = p_0 a^2 + \frac{1}{2} \rho g a^2 (2H + a).$$

- b) Ya que la caja está en equilibrio, se debe cumplir que $\sum_i \vec{F}_i = 0$. Por lo que el empuje, el peso y la tensión se deben anular, luego,

$$\vec{E}_1 + \vec{W} + \vec{T} = 0,$$

$$\rho_{\text{agua}} g V - \rho g V - T = 0,$$

$$T = (\rho_{\text{agua}} - \rho) g a^3.$$

- c) Ahora la caja también está en equilibrio, pero la tensión ya no actúa sobre ésta y el empuje cambia debido a que la caja ya no está sumergida completamente,

$$\vec{E}_2 + \vec{W} = 0,$$

$$\rho_{\text{agua}} V_{\text{sum}} g - \rho V g = 0,$$

donde $V_{\text{sum}} = a^2 h_{\text{sum}}$ y $V = a^3$. Finalmente,

$$V_{\text{sum}} = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} V,$$

$$h_{\text{sum}} = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} a.$$

- d) Para determinar la ecuación de movimiento de la caja que oscila, sacamos levemente la caja de su posición de equilibrio hacia arriba. Esto implica que el volumen sumergido y, por lo tanto, el empuje es menor al del inciso c), $\vec{E}_2$. Con esto en consideración, escribimos nuevamente la Segunda Ley de Newton,

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a},$$

$$E_3 - W = ma,$$

$$\rho_{\text{agua}} V'_{\text{sum}} g - \rho V g = \rho V \ddot{y},$$

$$\rho_{\text{agua}} (h_{\text{sum}} - y) a^2 g - \rho a^3 g = \rho a^3 \ddot{y}.$$

Ahora reemplazamos el valor de h_{sum} obtenido en c),

$$\rho_{\text{agua}} \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} a - y \right) g - \rho a g = \rho a \ddot{y}.$$

Finalmente,

$$\ddot{y} + \frac{\rho_{\text{agua}} g}{\rho a} y = 0.$$